

Lista 3

Data de Entrega: 08/09 em sala de aula.

1. Analise graficamente as equações a seguir. Em cada caso, esboce o campo vetorial na reta real, determine todos os pontos de equilíbrio, classifique a estabilidade de cada um deles e esboce o gráfico de $x(t)$ para diferentes condições iniciais. Em seguida, tente obter analiticamente a solução $x(t)$. Se encontrar dificuldades, não insista por muito tempo, pois, em vários casos, não é possível resolver a equação em forma fechada.

(a) $\dot{x} = 4x^2 - 16$

(b) $\dot{x} = 1 - x^{14}$

(c) $\dot{x} = x - x^3$

(d) $\dot{x} = e^{-x} \sin x$

(e) $\dot{x} = 1 + \frac{1}{2} \cos x$

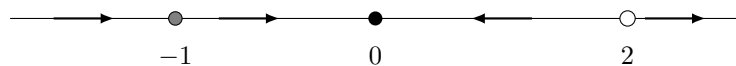
(f) $\dot{x} = 1 - 2 \cos x$

2. Dada uma equação

$$\dot{x} = f(x),$$

sabemos como esboçar o fluxo correspondente sobre a reta real. Agora, resolva o problema inverso: para o retrato de fase mostrado abaixo, encontre uma equação diferencial que seja compatível com ele.

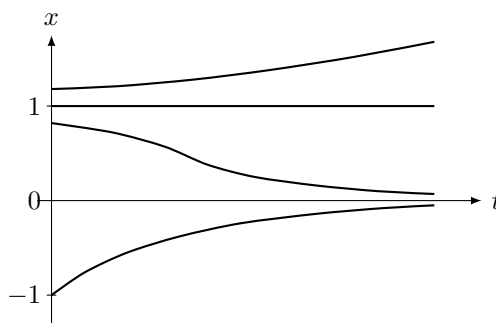
Observação: há infinitas respostas corretas.



3. Encontre uma equação diferencial

$$\dot{x} = f(x)$$

cujas soluções $x(t)$ sejam compatíveis com as curvas mostradas na figura abaixo.



4. Para cada um dos itens **(a)–(e)**, encontre uma equação

$$\dot{x} = f(x)$$

que satisfaça as propriedades indicadas. Caso não exista nenhum exemplo, explique por quê.

Em todos os casos, suponha que $f(x)$ seja uma função suave.

- (a) Todo número real é um ponto de equilíbrio.
- (b) Todo número inteiro é um ponto de equilíbrio, e não existem outros.
- (c) Existem exatamente três pontos de equilíbrio, e todos são estáveis.
- (d) Não existem pontos de equilíbrio.
- (e) Existem exatamente 100 pontos de equilíbrio.

5. Obtenha a solução analítica do problema de valor inicial

$$\dot{Q} = \frac{V_0}{R} - \frac{Q}{RC}, \quad Q(0) = 0,$$

Discuta o comportamento assintótico da solução: o que acontece quando $t \rightarrow +\infty$? Isso é consistente com a linha de fases?

6. (a) Resolva o problema de valor inicial

$$y' = \sin(y) \text{ para } y(0) = y_0.$$

(b) Mostre que para a condição inicial $y(0) = \pi/4$ a solução pode ser invertida e é dada por

$$y(t) = 2 \arctan \left(\frac{e^t}{1 + \sqrt{2}} \right).$$

- (c) Conclua que $y(t) \rightarrow \pi$ quando $t \rightarrow +\infty$.
- (d) Tente encontrar a solução geral para uma condição inicial arbitrária.